

Chapitre 1 – Normes et distances

Table des matières

1.1	Cas de $\mathbb{R}$	2
1.1.1	Valeur absolue	2
1.1.2	Bornes supérieures et inférieures	2
1.1.3	Distance	3
1.2	Espace vectoriel normé	3
1.2.1	Définition	3
1.2.2	Seconde inégalité triangulaire	4
1.2.3	Distance associée	4
1.2.4	Boules et sphères	5
1.2.5	Parties et applications bornées	9
1.3	Equivalence des normes	11
1.3.1	Définitions	11
1.3.2	Proposition	11
1.3.3	Proposition	12
1.3.4	Exemples	12
1.4	Normes classiques	13
1.4.1	Normes infinies	13
1.4.2	Applications, produit cartésien d'evns	15
1.4.3	Norme 1	16
1.4.4	Normes 2	17
1.5	Énoncés des Exercices	22
1.6	Corrections	24

1.1 Cas de $\mathbb{R}$

1.1.1 Valeur absolue

Définition 1.1: Valeur absolue

$$\forall x \in \mathbb{R}, |x| = \max\{x, -x\}$$

Proposition 1.2: Propriétés valeur absolue

$\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a :

- $|x| = 0$ ssi $x = 0$
- $|xy| = |x| |y|$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$
- $||x| - |y|| \leq |x + y|$

Exemple

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$ alors

$$|a - b| \leq \varepsilon \text{ ssi } b - \varepsilon \leq a \leq b + \varepsilon \text{ ssi } a - \varepsilon \leq b \leq a + \varepsilon$$

1.1.2 Bornes supérieures et inférieures

Théorème 1.3: Def borne supérieure

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée.

Il existe un unique réel α appelé borne supérieure de A et noté $\alpha = \sup A$ tel que :

- α est un majorant de A , c'est à dire $\forall a \in A, a \leq \alpha$
- α est le plus petit des majorants de A c'est à dire $\forall m \in \mathbb{R}$:

$$(\forall a \in A, a \leq m) \Rightarrow \alpha \leq m$$

Théorème 1.4: Caractérisation séquentielle de la borne sup

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide majorée et soit $\alpha \in \mathbb{R}$ un majorant de A .

Alors $\alpha = \sup A$ ssi il existe $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de A telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

Exemple

Soient $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ non vides et majorées.

Alors $A + B = \{x + y, x \in A, y \in B\} = \{z \in \mathbb{R} \mid \exists (x, y) \in (A \times B), z = x + y\}$ est non vide et majorée, et $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$

Preuve :

$A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$ donc $A + B \neq \emptyset$

$\forall z \in A + B, \exists (x, y) \in (A \times B), z = x + y$

Or $x \leq \sup A$ et $y \leq \sup B$

Donc $z = x + y \leq \sup A + \sup B$

Donc $A + B$ est majoré par $\sup A + \sup B$

Donc $\sup(A + B)$ existe et $\sup(A + B) \leq \sup A + \sup B$

Solution 1 :

Soient $x \in A$ et $y \in B$

Alors $x + y \leq \sup(A + B)$

Donc $x \leq \sup(A + B) - y$

Fixons $y \in B$. C'est vrai pour tout $x \in A$

Donc $\sup(A + B) - y$ est un majorant de A .

Donc $\sup A \leq \sup(A + B) - y$

Donc $y \leq \sup(A + B) - \sup A$ (Le terme de droite est un majorant de B)

Or cela est vrai pour tout y , donc $\sup B \leq \sup(A + B) - \sup A$

Donc $\sup A + \sup B \leq \sup(A + B)$

Solution 2 :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de A telle que $u_n \rightarrow \sup A$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de B telle que $v_n \rightarrow \sup B$ alors $u_n + v_n \in A + B$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n + v_n \leq \sup(A + B)$

donc à la limite $\sup A + \sup B \leq \sup(A + B)$

1.1.3 Distance

Définition 1.5: distance dans $\mathbb{R}$

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On définit leur distance par $d(x, y) = |y - x|$

1.2 Espace vectoriel normé

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

1.2.1 Définition

Définition 1.6: Définition d'une norme

On appelle norme sur E toute application

$$N : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ u & \mapsto N(u) \end{cases}$$

vérifiant :

- Séparation : $\forall u \in E, N(u) = 0 \Rightarrow u = 0$
- Homogénéité : $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda u) = |\lambda| N(u)$
- Inégalité triangulaire : $\forall u, v \in E, N(u + v) \leq N(u) + N(v)$

(E, N) est alors appelé espace vectoriel normé.

⚠ Attention !

Bien penser à vérifier que c'est une application à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ pour montrer qu'on a une norme!

Exemple

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$(\mathbb{C}, |\cdot|)$

1.2.2 Seconde inégalité triangulaire

Proposition 1.7: Seconde inégalité triangulaire

Soit (E, N) un espace vectoriel normé.

$\forall u, v \in E,$

$$|N(u) - N(v)| \leq N(u + v)$$

$$|N(u) - N(v)| \leq N(u - v)$$

Démonstration. Soient $u, v \in E$

$$\begin{aligned} N(u) &= N(u + v - v) \\ &\leq N(u + v) + N(-v) \\ &\leq N(u + v) + N(v) \end{aligned}$$

Donc $N(u) - N(v) \leq N(u + v)$

En faisant jouer à (u, v) le rôle de (v, u) ,

$$N(v) - N(u) \leq N(v + u) = N(u + v)$$

Donc $|N(u) - N(v)| \leq N(u + v)$

En faisant jouer à $(u, -v)$ le rôle de (u, v) , on en déduit :

$$|N(u) - N(v)| \leq N(u - v)$$

□

Idée de la preuve

Utiliser l'astuce $x - x$ pour faire apparaître les bons termes, puis inégalité triangulaire.

1.2.3 Distance associée

Définition 1.8

Soit (E, N) un espace vectoriel normé.

On définit d_N la distance associée par

$$\forall (u, v) \in E^2, d_N(u, v) = N(v - u) = N(u - v)$$

Proposition 1.9: propriétés distance

Avec ces hypothèses, on a pour $u, v, w \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

1. $d_N(u, v) = 0$ ssi $u = v$
2. $d_N(\lambda u, \lambda v) = |\lambda| d_N(u, v)$
3. $d_N(u, w) \leq d_N(u, v) + d_N(v, w)$
4. $d_N(u, v) = d_N(v, u)$
5. $d_N(u + w, v + w) = d_N(u, v)$

Démonstration. Pour le 3 :

$$d_N(u, w) = N(u - w) = N(u - v + v - w) \leq N(u - v) + N(v - w)$$

Evident pour le reste.

□

Idée de la preuve

Astuce du topin pour le 3.

Distance à une partie non vide

Définition 1.10: Définition distance à une partie

Soit (E, N) un espace vectoriel normé, avec $A \subset E$ non vide. Soit $x \in E$. On appelle distance de x à A et on note $d(x, A) = d_A(x)$ le réel positif

$$d_A(x) = \inf\{d(x, a), a \in A\}$$

Proposition 1.11: Inégalité distance à une partie / entre deux points

Pour $x, y \in E$ et $A \subset E$ non vide,

$$|d_A(x) - d_A(y)| \leq d(x, y)$$

Démonstration. Soit $a \in A$ $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$

Or $d(x, a) \geq d_A(x)$

Donc $d_A(x) - d(x, y) \leq d(y, a)$ avec le terme de gauche le minorant de $\{d(y, a), a \in A\}$

Donc $d_A(x) - d(x, y) \leq d_A(y)$

Donc $d_A(x) - d_A(y) \leq d(x, y)$

De même $d_A(y) - d_A(x) \leq d(y, x) \leq d(x, y)$ □

Idée de la preuve

Astuce du topin, on fait apparaître y dans la distance entre x et a .

1.2.4 Boules et sphères

Soit (E, N) un espace vectoriel normé et d la distance associée à N .

Définition 1.12: Définition vecteur unitaire

Soit $u \in E$. On dit que u est unitaire ssi $N(u) = 1$

Exemple

Soit $a \in E$ non nul.

Alors $u = \frac{a}{N(a)}$ est unitaire colinéaire à a .

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $-u$ en est un autre.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, tous les $e^{i\theta}u$, où $\theta \in \mathbb{R}$, conviennent.

Définition 1.13: Boules ouvertes, fermées et sphère

Soit $\omega \in E$ et $R > 0$. On définit :

- La boule fermée de centre ω et de rayon R , $B' = \{u \in E, d(\omega, u) \leq R\}$
- La boule ouverte de centre ω et de rayon R , $B = \{u \in E, d(\omega, u) < R\}$
- La sphère de centre ω et de rayon R , $S = \{u \in E \mid d(\omega, u) = R\} = B' \setminus B$

Exemple

Dans $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ les boules fermées sont les disques, et les sphères sont les cercles.

Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, les boules fermées sont les segments non réduits à un singleton.

$\forall a \in \mathbb{R}, \forall R > 0, B'(w, R) = [w - R, w + R]$

$$\forall a < b \in \mathbb{R}, [a, b] = B'(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2})$$

Les sphères sont les paires de réels : $S(\omega, R) = \{w - R, w + R\}$

Convexité

Définition 1.14: Partie convexe

Soit $A \subset E$. On dit que A est convexe ssi $\forall a, b \in A, [a, b] \subset A$ où

$$[a, b] = \{\lambda a + (1 - \lambda)b, \lambda \in [0, 1]\}$$

Définition 1.15: Barycentre (hors programme)

Soient $a_1, \dots, a_n \in E$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$

On appelle barycentre du système $\{(a_1, \lambda_1), \dots, (a_n, \lambda_n)\}$ ou barycentre des points $(a_1, \dots, a_n)$ munis des coefficients $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

$$\text{Bar}(\{(a_1, \lambda_1), \dots, (a_n, \lambda_n)\}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$$

Ainsi $[a, b]$ est l'ensemble des barycentres de a et b à coefs positifs.

Proposition 1.16: Nature d'une intersection de convexes - légèrement hp

Soit I un ensemble non vide et $(A_i)_{i \in I}$ des parties convexes de E .

Alors $B = \bigcap_{i \in I} A_i$ est convexe.

Démonstration. Soit $(A_i)_{i \in I}$ des convexes de E .

Soient $a, b \in B$ et $\lambda \in [0, 1]$.

Posons $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$.

Montrons que $c \in B$.

Soit $i \in I$. Montrons que $c \in A_i$.

On a $a, b \in B$ donc $a, b \in A_i$, or A_i est convexe.

Donc $c \in A_i$ donc $c \in B$ donc B convexe. □

Idée de la preuve

On prend deux éléments de B , on en fait un autre, et on montre son appartenance aux A_i .

Définition 1.17: Enveloppe convexe - hors programme

Soit $A \subset E$ non vide.

L'intersection B de tous les convexes de E contenant A est donc un convexe de E contenant A appelée enveloppe convexe de A .

Théorème 1.18: Enveloppe convexe avec les barycentres - hors programme

Avec ces notations, l'enveloppe convexe de A est l'ensemble des barycentres à coefs positifs de points de A .

Démonstration. Notons :

$C = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i, (a_1, \dots, a_n) \in A, (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^+ \text{ tq } \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ et B l'enveloppe convexe de A .

Soit $a \in A$.

$a = 1 \times a$ donc $a \in C$ donc $A \subset C$.

Montrons que C est convexe.

Soient $x, y \in C$ et $\alpha \in [0, 1]$.

$\exists n, q \in \mathbb{N}^*$

$\exists a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_p \in A$

$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_p \geq 0$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, et $\sum_{j=1}^p \mu_j = 1$ et $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$ et $y = \sum_{j=1}^p \mu_j b_j$

Considérons $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$ et montrons que $z \in C$.

$z = \sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i a_i + \sum_{j=1}^p (1 - \alpha) \mu_j b_j$ qui est bien une combinaison linéaire à coefs positifs de points de A .

On a bien aussi $\sum_{i=1}^n \alpha \lambda_i + \sum_{j=1}^p (1 - \alpha) \mu_j = \alpha + (1 - \alpha) = 1$.

Donc $z \in C$ donc C convexe dans $B \subset C$.

Montrons que $C \subset B$.

Soit $x \in C$, qui s'écrit $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$ où $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ et $a_i \in A$

Si $n = 1$: $x = a_1$ ou $a_1 \in A$ or $A \subset B$ donc $x \in B$

Si $n = 2$: $x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2$ ou $a_1, a_2 \in A$ et $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$.

Donc $x = \lambda_1 a_1 + (1 - \lambda) a_2$.

Or $a_1, a_2 \in B$ et B convexe donc $x \in B$.

Preuve par récurrence : :

Supposons que l'on a le résultat pour tout $x \in C$ correspondant à une combinaison linéaire de $(n - 1)$ éléments de B .

On a $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$ avec $a_i \in A$ donc $a_i \in B$.

Si $\lambda_n = 0$ ou $\lambda = 1$: On est dans l'hypothèse de récurrence, donc $x \in B$.

Sinon : $x = (1 - \lambda_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} x_i + \lambda_n x_n$

On a $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i}{1 - \lambda_n} = 1$

Donc (HR), $w = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} a_i \in B$

Comme $x = (1 - \lambda_n)w + \lambda_n a_n$ et que B est convexe, $x \in B$.

D'où la récurrence, $C \subset B$ donc $C = B$.

□

Exemple

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 2 . Alors les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P .

Notons $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - z_i)^{m_i}$ car $\mathbb{C}$ est algébriquement clos donc P scindé.

On a $P' = \lambda \sum_{i=1}^k m_i (X - z_i)^{m_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^k (X - z_j)^{m_j}$

Soit α une racine de P' qui n'est pas racine de P .

Donc $\sum_{i=1}^k m_i (\alpha - z_i)^{m_i-1} \prod_{j=1}^k (\alpha - z_j)^{m_j} = 0$

Donc en divisant par $P(\alpha)$:

$$\sum_{i=1}^k \frac{m_i}{\alpha - z_i} = 0$$

donc $\sum_{i=1}^k \frac{m_i}{\bar{\alpha} - \bar{z}_i} = 0$

Donc $\sum_{i=1}^k \frac{m_i}{|\alpha - z_i|^2} (\alpha - z_i) = 0$

En posant $\beta = \frac{m_i}{|\alpha - z_i|^2}$

Donc $\sum_{i=1}^n \beta_i \alpha = \sum_{i=1}^n \beta_i z_i$

Donc $\alpha = \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{S} z_i$

Or $\sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{S} = 1$.

Proposition 1.19: Convexité des boules

Toute boule d'un espace vectoriel normé est convexe.

Démonstration. Boule fermée :

Soit $\omega \in E, R > 0$ et $A = B'(\omega, R)$

Soient $a, b \in A, \lambda \in [0, 1]$ et $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$

$$\begin{aligned} N(c - \omega) &= N(\lambda a + (1 - \lambda)b - \lambda \omega - (1 - \lambda)\omega) \\ &= N(\lambda(a - \omega) + (1 - \lambda)(b - \omega)) \\ &\leq |\lambda| N(a - \omega) + |1 - \lambda| N(b - \omega) \\ &\leq \lambda R + (1 - \lambda)R = R \end{aligned}$$

boules ouvertes :

Soit $\omega \in E, R > 0, A = B(\omega, R)$.

Soient $a, b \in A, \lambda \in [0, 1]$ et $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$.

Idée de la preuve

Astuce du topin, utiliser la distance au centre en faisant apparaître le rayon.

Montrons que $c \in A$.

- si $\lambda = 0, c = b$ donc $c \in A$
- si $\lambda = 1, c = a$ donc $c \in A$

Sinon,

$$\begin{aligned}
 d(\omega, c) &= N(\lambda a + (1 - \lambda)b - \omega) \\
 &= N(\lambda a + (1 - \lambda)b - (\lambda + 1 - \lambda)\omega) \\
 &= N(\lambda(a - \omega) + (1 - \lambda)(b - \omega)) \\
 &\leq |\lambda| N(a - \omega) + (1 - \lambda)N(b - \omega) \\
 &< (|\lambda| + |1 - \lambda|)R = R
 \end{aligned}$$

□

1.2.5 Parties et applications bornées

Soit (E, N) un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$.

Définition 1.20: Partie bornée

Soit $A \subset E$. On dit que A est bornée ssi $\exists M > 0, \forall x \in A, N(x) \leq M$, c'est à dire ssi $\exists M > 0, A \subset B'(0, M)$

Théorème 1.21: Diamètre

Soit $A \subset E$ non vide et bornée.

Alors $B = \{d(x, y), (x, y) \in A^2\}$ est une partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée.

En effet, si $(x, y) \in A^2$,

$$\begin{aligned}
 d(x, y) &= N(x - y) \\
 &\leq N(x) + N(y) \\
 &\leq 2M
 \end{aligned}$$

On définit le diamètre de A noté $\tau(A)$ comme étant égal à :

$$\tau(A) = \sup B = \sup\{d(x, y), (x, y) \in A^2\}$$

Proposition 1.22: Diamètre d'une boule

Toute boule est bornée de diamètre égal au double de son rayon.

Démonstration. Soit $\omega \in E, R > 0$ et $A = B(\omega, R)$ ou $A = B'(\omega, R)$.

Soit $x, y \in A$.

$$\begin{aligned}
 d(x, y) &= N(x - y) \\
 &= N(x - \omega + \omega - y) \\
 &\leq d(x, \omega) + d(\omega, y) \\
 &\leq 2R
 \end{aligned}$$

$N(x) = N(x - \omega + \omega) \leq R + N(\omega)$ donc A bornée.

Donc $\tau(A) \leq 2R$

Soit v un vecteur non nul de E et $u = \frac{v}{N(v)}$.

Posons pour $n \in \mathbb{N}^*$,

Idée de la preuve

Astuce du topin, on passe par ω et inégalité triangulaire pour majorer.
Pour minorer, caractéristique séquentielle, distance entre éléments de deux suites.

$$\begin{aligned}x_n &= \omega + (1 - \frac{1}{n})Ru \\ y_n &= \omega - (1 - \frac{1}{n})Ru\end{aligned}$$

On a $d(x_n, \omega) = N((1 - \frac{1}{n})Ru) = (1 - \frac{1}{n})R < R$

donc $x_n \in B(\omega, R)$ donc $x_n \in A$.

De même, $y_n \in A$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$\alpha_n = d(x_n, y_n) \in B$

Or

$$\begin{aligned}\alpha_n &= N(x_n - y_n) \\ &= 2(1 - 1/n)R \\ &\rightarrow 2R\end{aligned}$$

Donc par passage à la borne sup, $\tau(A) = \sup B = 2R$. □

Application bornées

Définition 1.23: application bornée

Soit X un espace vectoriel normé non vide et $f \in \mathcal{F}(X, E)$. On dit que f est bornée ssi

$$\exists M > 0, \forall x \in X, N(f(x)) \leq M$$

c'est à dire l'image directe $f(X)$ est bornée dans E .

Exemple

Si $X = \mathbb{N}$, une application de X dans E est une suite $u : \begin{matrix} \mathbb{N} & \rightarrow & E \\ n & \mapsto & u_n \end{matrix} \cdot u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Cette suite est bornée ssi $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, N(u_n) \leq M$

Proposition 1.24: nature ensemble des fonctions bornées

Soit $X \neq \emptyset, (E, N)$ un espace vectoriel normé.

L'ensemble des fonctions bornées de X dans E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel noté $\mathcal{B}(X, E)$.

Si $X = \mathbb{N}$, l'ensemble des suites bornées sur E est noté $\mathcal{B}(\mathbb{N}, E) = \ell^\infty(E)$

Démonstration. E étant un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, on sait que $\mathcal{F}(X, E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Montrons que $\mathcal{B}(X, E)$ en est un sous-espace vectoriel.

- $\mathcal{B}(X, E) \subset \mathcal{F}(X, E)$
- La fonction constante nulle de X dans E est bornée donc $\mathcal{B}(X, E) \neq \emptyset$
- Soient $f, g \in \mathcal{B}(X, E), \alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Par hypothèse, $\exists M_1 > 0, \exists M_2 > 0, \forall x \in X, N(f(x)) \leq M_1$ et $N(g(x)) \leq M_2$

$$\begin{aligned}N(\alpha f + \beta g) &= N(\alpha f(x) + \beta g(x)) && \text{par def} \\ &\leq N(\alpha f(x)) + N(\beta g(x)) && \text{inégalité triangulaire} \\ &\leq |\alpha| N(f(x)) + |\beta| N(g(x)) \\ &\leq |\alpha| M_1 + |\beta| M_2\end{aligned}$$

Idée de la preuve

Montrer que c'est un sous espace vectoriel.

Donc $\alpha f + \beta g$ bornée. □

1.3 Equivalence des normes

1.3.1 Définitions

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Définition 1.25: Normes équivalentes

Soient N_1 et N_2 deux normes sur E .

On dit que N_1 et N_2 sont équivalentes ssi $\exists \alpha > 0, \exists \beta > 0$,

$$\forall x \in E, \beta N_2(x) \leq N_1(x) \leq \alpha N_2(x)$$

Remarque. (légèrement hors programme)

Si on a seulement $\exists \alpha > 0, \forall x \in E, N_1(x) \leq \alpha N_2(x)$ on dit que N_2 est plus fine que N_1 .

Proposition 1.26: nature relation de l'équivalence des normes

L'équivalence entre normes est une relation d'équivalence dans l'ensemble des normes sur E .

Démonstration. Réflexivité :

Soit N norme sur E .

On a $\forall x \in E, 1N(x) \leq N(x) \leq 1N(x)$

Symétrie :

Soient N_1 et N_2 deux normes sur E telles que :

$$\exists \alpha > 0, \exists \beta > 0, \forall x \in E, \beta N_2(x) \leq N_1(x) \leq \alpha N_2(x)$$

Donc $\frac{1}{\alpha} N_1(x) \leq N_2(x) \leq \frac{1}{\beta} N_1(x)$

Transitivité :

Soient N_1, N_2, N_3 trois normes telles que

$$\exists \alpha > 0, \exists \beta > 0, \beta N_2(x) \leq N_1(x) \leq \alpha N_2(x)$$

$$\exists \gamma > 0, \exists \tau > 0, \gamma N_3(x) \leq N_2(x) \leq \tau N_3(x)$$

Donc $\beta \gamma N_3(x) \leq N_1(x) \leq \alpha \tau N_3(x)$ □

 Idée de la preuve

Montrer les 3 propriétés d'une relation d'équivalence

1.3.2 Proposition

Proposition 1.27: Equivalence bornage norme

Soient N_1 et N_2 deux normes équivalentes de E et soit $A \subset E$.

Alors A est bornée pour N_1 ssi A est bornée pour N_2

Démonstration. Supposons que A est bornée pour N , $\exists M > 0, \forall x \in A, N_1(x) \leq M$

Par équivalence, $\exists \alpha > 0, \forall y \in E, N_2(y) \leq \alpha N_1(y)$

Donc $\forall x \in A, N_2(x) \leq \alpha M$

Donc A est bornée pour N_2 .

Réciproque identique. □

 **Idée de la preuve**

On suppose A bornée et on utilise la def de normes équivalentes.

1.3.3 Proposition

Proposition 1.28: montrer que deux normes ne sont pas équivalentes

Soient N_1, N_2 deux normes sur E telles qu'il existe $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de vecteurs non nuls de E vérifiant

$$\frac{N_1(u_n)}{N_2(u_n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

ou

$$\frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Alors N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes.

Remarque. Une suite qui marche souvent est x^n .

Démonstration. Si N_1 et N_2 avaient été équivalentes on aurait eu $\exists \alpha, \beta > 0, \forall x \in E, \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$ en particulier $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha \leq \frac{N_2(u_n)}{N_1(u_n)} \leq \beta$

Absurde à cause de la limite. □

 **Idée de la preuve**

Par l'absurde.

1.3.4 Exemples

Dans $\mathbb{R}^2$

Exemple

On montre (cf IV) que

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_1 : \begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto |x| + |y| \end{array} \\ \|\cdot\|_2 : \begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\|_2 \end{array} \\ \|\cdot\|_3 : \begin{array}{l} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \max(|x|, |y|) \end{array} \end{aligned} \text{ sont des normes.}$$

Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\|u\|_\infty \leq |x| + |y| \leq 2\|u\|_\infty \text{ donc } \|u\|_\infty \leq \|u\|_1 \leq 2\|u\|_\infty$$

Donc $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ équivalentes.

On peut montrer de même les autres équivalences.

Dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$

Exemple

On a les mêmes genre de normes sur les fonctions avec les intégrales ou le sup.

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$$

Donc la norme infinie est plus fine que le norme 1.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n(x) = x^n$.

$$\text{Alors } \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right] = \frac{1}{n+1} \text{ et } \|f_n\| = 1$$

Donc $\frac{\|f_n\|_1}{\|f_n\|_\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$: les normes ne sont pas équivalentes.

De même, la norme infinie est plus fine que la norme 2, et x^n montre aussi que les normes infinies et 2 ne sont pas équivalentes.

$$\frac{\|f_n\|_1}{\|f_n\|_2} = \frac{\sqrt{2n+1}}{n+1} \sim \sqrt{\frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc elles ne sont pas équivalentes.

Comme $(f, g) \mapsto \int_0^1 fg = \langle f, g \rangle$ est un produit scalaire, on a par Cauchy Schwarz :

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f| \times 1 = \langle |f|, 1 \rangle$$

Donc norme 2 plus fine que norme 1.

Théorème 1.29: Equivalence des normes dans un ev de dim finie

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sur E sont équivalentes entre elles.

1.4 Normes classiques

1.4.1 Normes infinies

Cas général

Théorème 1.30: lemme de la borne sup

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ et $k \geq 0$.

En notant $kA = \{ka, a \in A\}$, on a $\sup kA = k \sup A$.

Démonstration. A est majorée donc kA l'est aussi.

Si $k = 0$:

C'est évident, $kA = \{0\}$

Sinon :

Soit $b \in A$ il vient $b = ka$ où $a \in A$, or $a \leq \sup A$ donc $b \leq k \sup A$.

$k \sup A$ est donc un majorant de kA donc $\sup kA \leq k \sup A$.

Appliquons ce résultat à $A' = kA$ et $k' = \frac{1}{k}$.

Ainsi, $\sup k' A' \leq k' \sup A'$ donc $\sup A \leq \frac{1}{k} \sup kA$

Donc $k \sup A \leq \sup kA$. □

Proposition 1.31: Norme infinie

Soit X un ensemble non vide et $E = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des fonctions bornées à valeur dans $\mathbb{K}$.

Pour $f \in E$ on note :

$$\|f\|_{\infty} = \sup\{|f(x)|, x \in X\}$$

Alors $\|\cdot\|_{\infty}$ est une norme appelée norme de la convergence uniforme.

Démonstration. $\|\cdot\|_{\infty}$ est bien définie à valeur dans $\mathbb{R}^+$.

Montrons que la norme infinie est une norme sur $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$.

Séparation :

Soit $f \in \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$, tel que $\|f\|_{\infty} = 0$.

Alors $\forall x \in X, |f(x)| \leq 0 = 0$

Donc $f = 0$.

Homogénéité :

Soit $f \in \mathcal{B}(X, \mathbb{K}), \lambda \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} \|\lambda f\|_{\infty} &= \sup\{|\lambda| |f(x)|, x \in X\} \\ &= |\lambda| \sup\{|f(x)|, x \in X\} \\ &= |\lambda| \|f\|_{\infty} \end{aligned}$$

Inégalité triangulaire :

Soient $f, g \in \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$.

Soit $x \in X$.

$$\begin{aligned} |(f+g)(x)| &= |f(x) + g(x)| \\ &\leq |f(x)| + |g(x)| \\ &\leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} \end{aligned}$$

vrai pour tout x donc $\|f+g\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}$ □

Norme infinie sur $\mathbb{K}^n$ **Définition 1.32: Norme infinie sur $\mathbb{K}^n$**

Pour $X = \{1, \dots, n\}$ et en utilisant via la bijection $\mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ à $\mathbb{K}^n$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B}(X, \mathbb{K}) & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ f & \mapsto & (f(1), \dots, f(n)) \end{array}$$

On a ainsi construit $\|\cdot\|_{\infty}$ sur $\mathbb{K}^n$ qui est donc une norme définie par $\|(x_1, \dots, x_n)\|_{\infty} = \sup\{|x_1|, \dots, |x_n|\} = \max(|x_1|, \dots, |x_n|)$

Norme définie sur $\ell^\infty(\mathbb{K})$

Définition 1.33: espace vectoriel des suites bornées

On note $\ell^\infty(K) = \mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des suites bornées à valeurs dans $\mathbb{K}$. On y a ainsi défini la norme $\|\cdot\|_\infty$ par

$$\|(u_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_\infty = \sup\{|u_n|, n \in \mathbb{N}\}$$

Norme infinie sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$

Définition 1.34

On a $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{B}([a, b], \mathbb{K})$ par le théorème des bornes atteintes. On peut donc munir cet espace de la norme infinie par : $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &= \sup\{|f(x)|, x \in [a, b]\} \\ &= \max\{|f(x)|, x \in [a, b]\} \end{aligned}$$

1.4.2 Applications, produit cartésien d'evns

Théorème 1.35: Norme produit

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des espaces vectoriels normés et E l'espace vectoriel $E = E_1 \times E_2 \cdots \times E_p$

Alors pour $u = (u_1, \dots, u_p) \in E$ on pose

$$N_\infty(u) = \max(N_1(u_1), \dots, N_p(u_p))$$

alors N_∞ est une norme sur E appelée norme produit.

Démonstration. N_∞ est bien définie et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$

Séparation :

Supposons que $N_\infty(u) = 0$.

Alors $\forall j \in \{1, \dots, p\} N_j(u_j) = 0$

Or N_j est une norme donc $u_j = 0$.

Homogénéité :

Soit $\lambda \in K, u = (u_1, \dots, u_p)$.

$$\begin{aligned} N_\infty(\lambda u) &= \max N_j(\lambda u_j), j \in \{1, \dots, p\} \\ &= |\lambda| \max\{N_j(u_j), j \in \{1, \dots, p\}\} \\ &= |\lambda| N_\infty(u) \end{aligned}$$

Inégalité triangulaire :

Soient $u = (u_1, \dots, u_p), v = (v_1, \dots, v_p) \in E$.

$\forall j \in \{1, \dots, p\}$

$$\begin{aligned} N_j(u_j + v_j) &\leq N_j(u_j) + N_j(v_j) \\ &\leq N_\infty(u) + N_\infty(v) \end{aligned}$$

Vrai pour tout j donc $N_\infty(u + v) \leq N_\infty(u) + N_\infty(v)$ $\square$

1.4.3 Norme 1

Sur $\mathbb{K}^n$

Définition 1.36: Norme 1 sur $\mathbb{K}^n$

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ on pose

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Théorème 1.37: Norme 1 sur $\mathbb{K}^n$

La norme 1 est une norme

Démonstration. La norme 1 est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

Si la norme est nulle, alors somme de nb positifs nuls.

Si $\lambda \in \mathbb{K}$, $\|\lambda x\|_1 = \sum_{i=1}^n |\lambda x_i| = |\lambda| \sum_{i=1}^n |x_i| = |\lambda| \|x\|_1$

Inégalité triangulaire classique à utiliser pour la prouver $\square$

Sur ℓ^1 K ev des suites sommables sur K

Définition 1.38: Notation ℓ^1

On note $\ell^1(\mathbb{K}) = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n \leq 0} |u_n| \text{ est une suite convergente}\}$

Théorème 1.39: Norme 1 suites

En posant pour $u \in \ell^1(\mathbb{K})$

$$\|u\|_1 = \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i|$$

on définit une norme.

Démonstration. $\|u\|_1$ est bien def car la série converge absolument, et est à valeurs ≥ 0

Séparation :

Si $\|u\|_1 = 0$, alors $\sum_{i=0}^{+\infty} |u_i| = 0$

Donc $\forall i, |u_i| = 0$ et $u = 0$.

Homogénéité :

$$\sum_{i=0}^{+\infty} |\lambda u_i| = |\lambda| \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i|$$

Inégalité triangulaire :

Soient $u, v \in \ell^1(\mathbb{K})$

$$\begin{aligned}
\|u + v\|_1 &= \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i + v_i| \\
&\leq \sum_{i=0}^{+\infty} |u_i| + |v_i| \\
&\leq \|u\|_1 + \|v\|_1
\end{aligned}$$

□

Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$

Définition 1.40: Norme 1 sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$

On définit pour $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$,

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| \, dt$$

Remarque. Si on prend le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_a^b fg$, on a $f(x) = \langle f', 1 \rangle$ (peut servir en exos).

Théorème 1.41: Norme de la convergence moyenne

C'est une norme appelée norme de la convergence moyenne.

Démonstration. $\|\cdot\|_1$ est bien définie et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$

Si $\|f\|_1 = 0$ alors $\int_a^b |f(t)| \, dt = 0$

Or $|f|$ est continue positive donc $\forall t \in [a, b], f(t) = 0$

Homogénéité :

$$\|\lambda f\| = |\lambda| \|f\|_1$$

Inégalité triangulaire :

Utiliser inégalité triangulaire classique et croissance de l'intégrale.

□

Exemple

Si $E = \mathbb{K}(X)$

On peut poser pour $P \in E$ $\|P\| = \int_{-1}^2 |P(t)| \, dt$

La preuve est identique à celle d'avant sauf la fin de la vérif de l'axiome de séparation où il faut ajouter que $P(t)$ est nul sur le segment, donc a une infinité de racines donc est nul.

1.4.4 Normes 2

Cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Théorème 1.42: norme euclidienne

L'application $|| \cdot ||_2$ définie par :

$$\forall u \in E, ||u||_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

est une norme appelée norme euclidienne associée au produit scalaire.

Démonstration. $|| \cdot ||_2$ est bien définie et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ car le produit scalaire est positif.

Séparation :

Si $||u||_2 = 0$ alors $\langle u, u \rangle = 0$ donc $u = 0$ car le produit scalaire est défini.

Homogénéité :

$$||\lambda u|| = \sqrt{\langle \lambda u, \lambda u \rangle} = |\lambda| ||u||_2$$

Inégalité triangulaire :

Soient $u, v \in E$

$$\begin{aligned} ||u+v||_2^2 &= \langle u+v, u+v \rangle \\ &= ||u||_2^2 + 2\langle u, v \rangle + ||v||_2^2 \\ &\leq ||u||_2^2 + 2||u||_2||v||_2 + ||v||_2^2 \end{aligned}$$

Donc $||u+v||_2 \leq (||u||_2 + ||v||_2)^2$ □

Définition 1.43: Norme sur $\mathbb{R}^n$

Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$, $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. La norme associée est

$$||x||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Théorème 1.44: Espace vectoriel des suites de carré sommable

L'ensemble $E = \ell^2(\mathbb{R}) = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \sum_{n \geq 0} u_n^2 \text{ converge}\}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel appelé espace des suites de carré sommable.

Démonstration. $E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

$0 \in E$

Soient $u, v \in E, \alpha \in \mathbb{R}$.

$\forall n \in \mathbb{N}$,

$(\alpha u_n + v_n)^2 = \alpha^2 u_n^2 + v_n^2 + 2\alpha u_n v_n$ Les deux premiers termes sont des TGSCV

Et $|u_n v_n| \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2)$

Donc $\sum_{n \geq 0} u_n v_n$ converge absolument donc converge.

Donc $\sum_{n \geq 0} (\alpha u_n + v_n)^2$ est convergente. □

Idée de la preuve

Pour l'inégalité triangulaire, utiliser Cauchy Schwarz.

Idée de la preuve

cheat code avec l'identité remarquable

Théorème 1.45: Norme 2 suites

Pour $u, v \in \ell^2(\mathbb{R})$, $\langle u, v \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ définit un produit scalaire.

La norme euclidienne associée est :

$$\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} u_n^2}$$

Démonstration. Par la démo précédente, $\langle u, v \rangle$ existe, est bilinéaire symétrique par calcul facile et $u_n = 0$ si la norme est nulle. $\square$

Soit $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$

Théorème 1.46: norme de la convergence moyenne quadratique

Pour $f, g \in E$, on pose $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire, et la norme associée est

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt}$$

on l'appelle norme de la convergence moyenne quadratique.

Démonstration. Big flemme, facile et comme les autres $\square$

Cas des espaces complexes**Définition 1.47: Produit scalaire complexe**

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} E \times E & \rightarrow \mathbb{C} \\ (u, v) & \mapsto \langle u, v \rangle \end{cases}$$

On dit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire ou une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne définie positive.

$\forall u, v, w \in E, \lambda \in \mathbb{C}$,

- $\langle \lambda u + v, w \rangle = \bar{\lambda} \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
- $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$
- $\langle u, u \rangle \in \mathbb{R}^+$
- $\langle u, u \rangle = 0$ ssi $u = 0$

Théorème 1.48: Inégalité de Cauchy Schwarz complexe

Inégalité de Cauchy Schwarz complexe :

$$\forall u, v \in E, |\langle u, v \rangle| \leq \|u\|_2 \cdot \|v\|_2$$

Démonstration. Soient $u, v \in E$. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$,
 $\langle \lambda u + v, \lambda u + v \rangle \in \mathbb{R}^+$

$$\begin{aligned}\langle \lambda u + v, \lambda u + v \rangle &= \lambda \langle \lambda u + v, u \rangle + \langle \lambda u + v, v \rangle \\ &= \lambda(\bar{\lambda} \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle) + \bar{\lambda} \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= |\lambda|^2 \langle u, u \rangle + \bar{\lambda} \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= |\lambda|^2 \langle u, u \rangle + 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle)\end{aligned}$$

Considérons $\lambda = -\frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle}$ en ce λ la quantité est dans $\mathbb{R}^+$

$$\frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\langle u, u \rangle} - 2 \operatorname{Re} \left(\frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\langle u, u \rangle} \right) + \langle v, v \rangle \geq 0$$

$$\text{Donc } -\frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\langle u, u \rangle} + \langle v, v \rangle \geq 0$$

$$\text{Donc } |\langle u, v \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle$$

Doncc $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|_2 \cdot \|v\|_2$ qui est l'inégalité de Cauchy Schwarz.

□

Théorème 1.49: Norme hermitienne associée

$\|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ est une norme sur E appelée norme hermitienne associée.

Démonstration. Cette norme existe et est positive.

Séparation :

Si $\|u\|_2 = 0$ alors $u = 0$

Homogénéité :

$$\begin{aligned}\|\lambda u\|_2 &= \sqrt{\langle \lambda u, \lambda u \rangle} \\ &= |\lambda| \|u\|_2\end{aligned}$$

Inégalité triangulaire :

Soient $u, v \in E$

$$\begin{aligned}\|u + v\|_2^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u + u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|_2^2 + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} + \|v\|_2^2 \\ &= \|u\|_2^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \|v\|_2^2 \\ &\leq \|u\|_2^2 + 2 |\langle u, v \rangle| + \|v\|_2^2 \\ &\leq \|u\|_2^2 + 2 \|u\|_2 \|v\|_2 + \|v\|_2^2 \\ &\leq (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2\end{aligned}$$

□

Exemple

Si $u = (u_1, \dots, u_n)$, $\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |u_i|^2}$ définit une norme.

C'est la norme euclidienne (resp hermitienne) canonique si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp $\mathbb{C}$).

Elle provient du produit scalaire défini par :

$\forall u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n$

$$\langle u, v \rangle = \begin{cases} \sum_{i=1}^n u_i v_i & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} & \text{si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \end{cases}$$

Sur $\ell^2(\mathbb{K})$ espace vectoriel des suites de carré sommables, $\ell^2(\mathbb{K}) = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \sum_{n \geq 0} |u_n|^2 \text{ converge}\}$

On pose $\|u_n\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2}$

C'est une norme euclidienne (resp hermitienne) si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (resp $\mathbb{C}$) issue du produit scalaire $\langle u_n, v_n \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ $\langle u_n, v_n \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \overline{v_n}$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

preuve :

$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n v_n| \leq \frac{1}{2}(|u_n|^2 + |v_n|^2)$ est le terme général d'une série convergente.

Et donc $\ell^2(\mathbb{K})$ sev de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ car $|u_n + v_n|^2 \leq |u_n|^2 + 2|u_n v_n| + |v_n|^2$

Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$:

On pose $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$

C'est la norme de la convergence moyenne quadratique. Elle est issue du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt$

preuve :

évidente sauf le si $\|f\|_2 = 0$ alors $\int_a^b |f(t)|^2 dt = 0$

Or f continue donc $|f|^2 = 0$ donc $f = 0$.

1.5 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On pose $z = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

1. On suppose $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Déterminer le module et un argument du complexe $z^k - 1$.
2. On pose $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \frac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 2 → Voir correction

Montrer que sur $E = \mathbb{R}^2$, l'application N définie par :

$$N(x, y) = \sup\{|tx + y|, t \in [0, 1]\}$$

est une norme et que pour tout (x, y) , $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

Exercice 3 → Voir correction

On note E l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On pose, pour $f \in E$:

$$N_\infty(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \quad \text{et} \quad N_1(f) = \int_0^1 |f(x)| dx$$

1. (a) Démontrer que N_∞ et N_1 sont deux normes sur E .
 (b) Démontrer qu'il existe $k > 0$ tel que, pour tout f de E , $N_1(f) \leq kN_\infty(f)$.
 (c) Démontrer que tout ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞ .
2. Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Exercice 4 → Voir correction

Soit $E = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$.

1. Justifier pourquoi E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. Pour $f \in E$, on définit :

$$n(f) = \|f + f'\|_\infty \quad \text{et} \quad N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

Montrer que n et N sont deux normes sur E .

3. Montrer qu'elles sont équivalentes.

Exercice 5 → Voir correction

On se place dans $E = C^p([0, 1], \mathbb{R})$ et on définit pour tout entier k inférieur à p , et toute $f \in E$:

$$N_k(f) = \sum_{i=0}^{k-1} |f^{(i)}(0)| + \sup\{|f^{(k)}(t)|, t \in [0, 1]\}$$

1. Montrer que N_k est une norme.
2. Montrer que ces normes sont deux à deux non-équivalentes.

Exercice 6 → Voir correction

Soit E l'espace vectoriel des fonctions lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on pose :

$$N(f) = \sup\{|f(x)|, x \in [0, 1]\} + \sup\left\{\left|\frac{f(x) - f(y)}{x - y}\right|, x \neq y\right\}$$

Montrer que N est une norme. Est-elle équivalente à la norme infinie ?

Exercice 7 → Voir correction

On note $E = \{f \in C^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$ que l'on munit de $\|\cdot\|_\infty$ et de N définie par :

$$N(f) = \sqrt{\int_0^1 f''(t)^2 dt}$$

1. Vérifier que N est une norme sur E .
2. Montrer que pour $f \in E$, $\|f\|_\infty \leq N(f)$. *Indication : On montrera successivement que pour tout x on a :*

$$f(x) \leq \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2 dt}, \quad \text{puis} \quad f(x) \leq \sqrt{\int_0^1 -f(t)f''(t) dt}$$

$$\text{puis} \quad f(x) \leq \sqrt{\|f\|_\infty \int_0^1 f''(t)^2 dt}$$

3. Montrer que N et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes.

Exercice 8 → Voir correction

On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. On pose : $\forall P \in E$, $N_1(P) = \sum_{i=0}^n |a_i|$ et $N_\infty(P) = \max_{0 \leq i \leq n} |a_i|$ où $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ avec $n \geq \deg P$.

1. (a) Démontrer que N_∞ est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
 (b) Dans la suite de l'exercice, on admet que N_1 est une norme sur $\mathbb{R}[X]$. Démontrer que tout ouvert pour la norme N_∞ est un ouvert pour la norme N_1 .
 (c) Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.
2. On note $\mathbb{R}_k[X]$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ constitué par les polynômes de degré inférieur ou égal à k . On note N'_1 la restriction de N_1 à $\mathbb{R}_k[X]$ et N'_∞ la restriction de N_∞ à $\mathbb{R}_k[X]$. Les normes N'_1 et N'_∞ sont-elles équivalentes ?

Exercice 9 → Voir correction

On a vu plus haut que dans $E = \mathbb{R}^2$, l'application $N : (x, y) \mapsto \sup\{|tx + y|, t \in [0, 1]\}$ est une norme et que pour tout (x, y) , $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$. Dessiner la boule fermée de centre 0 et de rayon 1.

Exercice 10 → Voir correction

Soit B une partie d'un espace vectoriel normé E telle qu'il existe a et $R > 0$ tels que $B = B(a, R)$. Montrer que R et a sont uniques.

1.6 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

1. On pose $Z = z^k - 1$.

$$Z = e^{i\frac{k\pi}{n}} - 1 = e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right) e^{-i\frac{k\pi}{n}} \text{ (factorisation par l'arc moitié)}$$

Plus précisément :

$$z^k - 1 = e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1 = e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right) = e^{i\frac{k\pi}{n}} \cdot 2i \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

C'est-à-dire $Z = 2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) e^{i\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}\right)}$. Pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$, on a $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$, donc $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) > 0$. Donc le module de $z^k - 1$ est $2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ et un argument est $\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}$.

2. On remarque que pour $k = 0$, $|z^k - 1| = 0$ et $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 0$. Donc d'après la question précédente, on a $S = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$. S est donc la partie imaginaire de $T = 2 \sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{k\pi}{n}}$. Comme $e^{i\frac{\pi}{n}} \neq 1$, on a :

$$T = 2 \frac{1 - e^{i\pi}}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}} = \frac{4}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}}$$

Or $1 - e^{i\frac{\pi}{n}} = e^{i\frac{\pi}{2n}} (e^{-i\frac{\pi}{2n}} - e^{i\frac{\pi}{2n}}) = -2ie^{i\frac{\pi}{2n}} \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)$. On en déduit que $T = \frac{4}{-2i \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) e^{i\frac{\pi}{2n}}} = \frac{2i}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} e^{-i\frac{\pi}{2n}}$. En isolant la partie imaginaire de T , et comme $\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \neq 0$ (car $n \geq 2$), on en déduit que :

$$S = \text{Im}(T) = \frac{2}{\sin\frac{\pi}{2n}} \cos\frac{\pi}{2n} = \frac{2}{\tan\frac{\pi}{2n}}$$

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

Le plus simple est de commencer par montrer la formule proposée pour N . À (x, y) fixé, $t \mapsto tx + y$ est affine donc atteint son maximum et son minimum en 0 et 1 sur le segment $[0, 1]$. Donc la borne supérieure recherchée, qui est la valeur maximale de la valeur absolue (car on a affaire à une fonction continue sur un segment), est atteinte soit en 0 soit en 1. Ainsi, $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

N est donc bien à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Soient x, y, x', y' des réels et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Séparation : Si $N(x, y) = 0$, alors $\max(|y|, |x + y|) = 0$, donc $y = 0$ et $x + y = 0$, donc $x = 0$. D'où $(x, y) = (0, 0)$.

Homogénéité :

$$N(\lambda x, \lambda y) = \sup_{t \in [0, 1]} |t\lambda x + \lambda y| = |\lambda| \sup_{t \in [0, 1]} |tx + y| = |\lambda| N(x, y)$$

Inégalité triangulaire :

$$N((x, y) + (x', y')) = N(x + x', y + y') = \max(|x + x' + y + y'|, |y + y'|)$$

Or $|x + x' + y + y'| \leq |x + y| + |x' + y'| \leq N(x, y) + N(x', y')$. Et $|y + y'| \leq |y| + |y'| \leq$

$N(x, y) + N(x', y')$. Le maximum de deux nombres inférieurs à S est inférieur à S , donc $N((x, y) + (x', y')) \leq N(x, y) + N(x', y')$.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. (a) N_∞ est une norme : Soit $f \in E$. f est continue sur le segment $[0, 1]$ donc bornée, $N_\infty(f)$ existe.

- *Séparation* : Si $N_\infty(f) = 0$, alors $\forall t \in [0, 1], |f(t)| = 0$, donc $f = 0$.
- *Homogénéité* : $N_\infty(\lambda f) = \sup |\lambda f(x)| = |\lambda| N_\infty(f)$.
- *Inégalité triangulaire* : $|(f + g)(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq N_\infty(f) + N_\infty(g)$, donc en passant au sup, $N_\infty(f + g) \leq N_\infty(f) + N_\infty(g)$.

N_1 est une norme :

- *Séparation* : Si $N_1(f) = 0$, alors $\int_0^1 |f(t)| dt = 0$. Or $|f|$ est continue et positive, donc $|f| = 0$, soit $f = 0$.
- *Homogénéité* : Par linéarité de l'intégrale, $N_1(\lambda f) = |\lambda| N_1(f)$.
- *Inégalité triangulaire* : $|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)|$. Par croissance de l'intégrale, $N_1(f + g) \leq N_1(f) + N_1(g)$.

(b) $k = 1$ convient car $\forall f \in E, N_1(f) = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 N_\infty(f) dt = N_\infty(f)$.

(c) L'application identité de (E, N_∞) vers (E, N_1) est continue car linéaire et vérifiant $N_1(f) \leq k N_\infty(f)$. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue étant un ouvert, on en déduit qu'un ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞ .

2. Pour $f_n(t) = t^n$, on a $N_1(f_n) = \frac{1}{n+1}$ et $N_\infty(f_n) = 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{N_\infty(f_n)}{N_1(f_n)} = +\infty$. Les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

a) E est un sous-ensemble non vide de $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ (contient la fonction nulle). Il est stable par combinaison linéaire, c'est donc un sous-espace vectoriel.

b) n et N sont à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Soient $f, g \in E, \lambda \in \mathbb{R}$.

Pour $n(f)$:

- **Séparation** : Si $n(f) = 0$, alors $\|f + f'\|_\infty = 0$, donc $f + f' = 0$. C'est une équation différentielle $y' + y = 0$. Il existe α tel que $f(x) = \alpha e^{-x}$. Or $f(0) = 0$, donc $\alpha = 0$ et $f = 0$.
- **Homogénéité** : $n(\lambda f) = \|\lambda(f + f')\|_\infty = |\lambda| n(f)$.
- **Inégalité triangulaire** : $n(f + g) = \|(f + g) + (f + g)'\|_\infty \leq \|f + f'\|_\infty + \|g + g'\|_\infty = n(f) + n(g)$.

Pour $N(f)$: Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$ et $\|f'\|_\infty = 0$, donc $f = 0$. L'homogénéité et l'inégalité triangulaire découlent directement des propriétés de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

c) Il est clair par inégalité triangulaire que pour tout $f \in E, n(f) \leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = N(f)$. Pour l'autre sens, majorons $\|f\|_\infty$ par $n(f)$. Soit $x \in [0, 1]$. Posons $g(x) = e^x f(x)$. On a $f(x) = e^{-x} g(x) = e^{-x}(g(x) - g(0)) = e^{-x} \int_0^x g'(t) dt$. Or $g'(t) = e^t(f(t) + f'(t))$. Donc $|f(x)| \leq e^{-x} \int_0^x e^t |f(t) + f'(t)| dt \leq 1 \cdot \int_0^1 e^1 n(f) dt = e \cdot n(f)$. Ceci étant vrai pour tout x , $\|f\|_\infty \leq e \cdot n(f)$. Alors $\|f'\|_\infty = \|(f + f') - f\|_\infty \leq n(f) + \|f\|_\infty \leq (1 + e)n(f)$. Au total, $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leq (1 + 2e)n(f)$. Les normes sont équivalentes.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

- a) $N_k(f)$ est bien définie car $f^{(k)}$ est continue sur un segment donc bornée.
- **Séparation** : Si $N_k(f) = 0$, alors $\|f^{(k)}\|_\infty = 0$ donc $f^{(k)} = 0$. f est un polynôme de degré $\leq k - 1$. De plus, $f^{(i)}(0) = 0$ pour $i < k$. La formule de Taylor en 0 montre que $f = 0$.
 - **Homogénéité** : Immédiate par linéarité de la dérivation.
 - **Inégalité triangulaire** : Immédiate par inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$ et pour la norme infinie.
- b) Considérons la suite $f_n(x) = x^n$. Soient $k_1 < k_2$. Pour $n > k_2$, on a $N_{k_1}(f_n) \approx \frac{n!}{(n-k_1)!}$ (termes dominant en norme infinie sur $[0, 1]$). Le rapport $\frac{N_{k_1}(f_n)}{N_{k_2}(f_n)}$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini (le degré de dérivation k_2 "tue" moins de termes n que k_1 ? Non, c'est l'inverse. $f^{(k)}(x) = n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k}$. $\|f^{(k)}\|_\infty \approx n^k$. Donc $N_{k_1} \approx n^{k_1}$ et $N_{k_2} \approx n^{k_2}$. Le rapport tend vers 0). Conclusion : les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

Notons $\Delta = \{(x, x), x \in [0, 1]\}$ et $A = [0, 1]^2 \setminus \Delta$. Puisque f est lipschitzienne, le taux d'accroissement $g_f(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ est borné sur A . $N(f) = \|f\|_\infty + \|g_f\|_\infty$ est bien définie et positive.

Séparation : Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$, donc $f = 0$. **Homogénéité** : $N(\lambda f) = |\lambda|N(f)$.

Inégalité triangulaire : $|g_{f+h}(x, y)| \leq |g_f(x, y)| + |g_h(x, y)|$, donc $\|g_{f+h}\|_\infty \leq \|g_f\|_\infty + \|g_h\|_\infty$. D'où $N(f+h) \leq N(f) + N(h)$.

Non-équivalence avec la norme infinie : Prenons $f_n(x) = x^n$. $\|f_n\|_\infty = 1$. Pour une fonction C^1 , $\|g_f\|_\infty = \|f'\|_\infty$. Ici $\|f'_n\|_\infty = n$. Donc $N(f_n) = 1 + n$. Le rapport $N(f_n)/\|f_n\|_\infty = n + 1$ tend vers $+\infty$. Les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 7

[↑ Retour énoncé](#)

1) $N(f) = \|f''\|_2$. N est à valeurs positives. Homogénéité et inégalité triangulaire découlent de la norme 2. Séparation : Si $N(f) = 0$, alors $f'' = 0$, donc f est affine. Comme $f(0) = f(1) = 0$, $f = 0$.

2) Comme $f(0) = 0$, $f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \langle f', \mathbf{1}_{[0,x]} \rangle$. Par Cauchy-Schwarz : $|f(x)| \leq \|f'\|_2 \cdot \sqrt{x} \leq \|f'\|_2 \leq \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2 dt}$. Ensuite, par intégration par parties : $\int_0^1 f'(t)^2 dt = [f(t)f'(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t)f''(t)dt = -\int_0^1 f(t)f''(t)dt$ (car $f(0) = f(1) = 0$). Donc $f(x)^2 \leq \left| \int_0^1 f(t)f''(t)dt \right| \leq \|f\|_\infty \int_0^1 |f''(t)|dt \leq \|f\|_\infty \|f''\|_2$ (par Cauchy-Schwarz sur 1 et $|f''|$). Ainsi $f(x)^2 \leq \|f\|_\infty N(f)$. En passant au sup sur x , $\|f\|_\infty^2 \leq \|f\|_\infty N(f)$, d'où $\|f\|_\infty \leq N(f)$.

3) Considérons $f_n(x) = \sin(n\pi x)$ (pour satisfaire les conditions aux bords, $f_n \in E$ si on prend $\sin(k\pi x)$, ici prenons simplement $\sin(nx)$ adapté ou plus simplement la suite de l'énoncé suggère $f_n(x) = \sin(nx)$ mais attention aux bords). Le corrigé suggère $f_n(x) = \sin(n\pi x)$. Vérifions si elle est dans E ... non, $f(1) = \sin(n) \neq 0$ en général. Prenons $f_n(x) = \sin(n\pi x)$. $\|f_n\|_\infty = 1$. $f'_n(x) = -(n\pi)^2 \sin(n\pi x)$. $N(f_n) = (n\pi)^2 \|\sin(n\pi \cdot)\|_2 \approx Cn^2$. Le rapport tend vers l'infini. Pas d'équivalence.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

Note : Le corrigé fourni dans le document source semble traiter d'opérateurs intégraux ou de dérivation, ce qui diffère légèrement de la question posée sur l'équivalence directe des normes de polynômes, mais correspond aux thèmes classiques.

1. (a) N_∞ est clairement une norme (le max des coefficients). 1. (c) Pour $P_n(X) = \sum_{k=0}^n X^k$, $N_\infty(P_n) = 1$ et $N_1(P_n) = n + 1$. Le rapport tend vers l'infini. Les normes ne sont pas équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Sur $\mathbb{R}_k[X] : \mathbb{R}_k[X]$ est un espace vectoriel de dimension finie $(k + 1)$. Toutes les normes sur un espace de dimension finie sont équivalentes. Donc N'_1 et N'_∞ sont équivalentes.

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

La boule unité fermée est définie par $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid N(x, y) \leq 1\}$.

$$N(x, y) \leq 1 \iff \max(|y|, |x + y|) \leq 1 \iff |y| \leq 1 \text{ et } |x + y| \leq 1$$

Ceci équivaut au système d'inégalités :

$$-1 \leq y \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq x + y \leq 1$$

C'est donc l'intersection de la bande horizontale définie par $y \in [-1, 1]$ et de la bande oblique définie par $-1 - y \leq x \leq 1 - y$. C'est un parallélogramme (centré en 0, de sommets $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ si on regarde les intersections... non, vérifions : si $y = 1, -2 \leq x \leq 0$, points $(0, 1)$ et $(-2, 1)$. Si $y = -1, 0 \leq x \leq 2$, points $(0, -1)$ et $(2, -1)$). La figure est un parallélogramme.

Correction Exercice 10

[↑ Retour énoncé](#)

Supposons que $B = B(a, R) = B(a', R')$. Le diamètre de la boule est $d(B) = \sup\{\|x - y\|, x, y \in B\} = 2R$. Donc $2R = 2R'$, soit $R = R'$.

Supposons maintenant $a \neq a'$. On va construire un point qui est dans $B(a, R)$ et pas dans $B(a', R')$. Posons $u = \frac{a' - a}{\|a' - a\|}$. Considérons $x = a' + \left(R - \frac{\|a' - a\|}{2}\right)u$. On calcule $\|x - a'\| = R - \frac{\|a' - a\|}{2} < R$ (si $a \neq a'$), donc $x \in B(a', R')$. Mais $\|x - a\| = \|a' - a + (R - \dots)u\| = \|\|a' - a\|u + (R - \frac{\|a' - a\|}{2})u\| = R + \frac{\|a' - a\|}{2} > R$. Donc $x \notin B(a, R)$. Ceci contredit l'égalité des ensembles. Donc $a = a'$.